

Processo de desenvolvimento de produto: do conceito ao protótipo

Apresentação de etapas iniciais do processo de desenvolvimento de produtos.

Prof. Beniamin Achilles

Propósito

O processo de desenvolvimento de produtos ou sistemas é caracterizado por etapas que abordam desde as questões relacionadas ao problema que precisa ser resolvido até o desenvolvimento completo da solução. Dessa forma, o domínio e o conhecimento desse processo é de extrema importância para o profissional, uma vez que tem como propósito descrever o caminho de desenvolvimento progressivo das soluções.

Objetivos

- Reconhecer a importância da definição do conceito no início do desenvolvimento.
- Identificar os elementos essenciais ao projeto preliminar e as possíveis contribuições das disciplinas relacionadas à ergonomia.
- Reconhecer os elementos constituintes do projeto detalhado no desenvolvimento.
- Identificar as oportunidades do uso de prototipagem em testes e avaliações durante o desenvolvimento.

Introdução

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Vamos começar!

Definição do conceito

Neste vídeo, você conhecerá um pouco sobre a definição do conceito para o sucesso do desenvolvimento.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Definição do problema e análise de necessidades

Definição da demanda



As primeiras ações necessárias para a busca de desenvolvimento de produtos ou sistemas devem estar relacionadas à busca do entendimento do problema que demanda uma solução. Qualquer abordagem superficial nessa fase pode comprometer significativamente a efetividade da solução a ser desenvolvida.

Um problema a ser resolvido pode estar relacionado à incapacidade de um atual sistema atender requisitos de desempenho, não possuir disponibilidade adequada, não ter apoio logístico adequado, possuir altos custos operacionais etc. Nesses casos, é comum estabelecer novos requisitos e metas com prazo de entrada em operação, assim como as estimativas dos recursos necessários para que a busca da solução se inicie.

A fim de que se possa ter um bom começo na busca das soluções, é comum que seja redigido um documento abordando a “problematização”, elaborado de preferência com dados quantitativos e qualitativos suficientes para que análises possam subsidiar as necessárias decisões pelas equipes de desenvolvimento.

Comentário

A identificação das necessidades, apesar de ser algo óbvio a ser feito antes de qualquer outro esforço de desenvolvimento de soluções, muitas vezes é uma etapa “atropelada” pela presunção de que as necessidades já são conhecidas ou por conta de cumprimento de prazos considerados críticos nas disputas no mercado. Envolver os potenciais clientes nessa etapa é importante para que a comunicação seja eficaz.

A tentação de avançar rapidamente “na largada” se assemelha às características de uma corrida de longa distância. Gastar rapidamente as energias no início pode comprometer a disponibilidade delas no futuro. O importante é manter o ritmo e, se necessário, acelerar nos momentos finais. No caso de emprego de energias nos esforços de desenvolvimento de produtos, avançar rapidamente sem o devido entendimento das necessidades do cliente pode conduzir ao desenvolvimento de um produto inadequado ao cliente.



Uma vez definido o problema e analisadas as necessidades, é importante traduzir essas necessidades em termos de requisitos mais específicos, ainda no nível amplo do sistema abrangente. A questão a ser abordada está relacionada às funções desempenhadas pelo sistema, tanto primárias quanto secundárias. O que precisa ser feito para resolver o problema identificado? Quando e onde? Qual a necessária frequência de execução das funções identificadas?

Deve-se descrever os requisitos do cliente em termos funcionais para que seja possível orientar o desenvolvimento do conceito. Se o conceito for definido de maneira errada, o prejuízo pode ser imenso. Nessa fase, o importante é definir “o que” precisa ser feito em termos funcionais e não “como” desempenhar as tais funções necessárias.

Atenção

A melhor maneira de conduzir as pesquisas em prol do entendimento do problema e das análises das necessidades é por meio de equipes multidisciplinares que incluam as várias partes interessadas, profissionais com múltiplas competências e especialidades, e de preferência no ambiente em que as soluções se fazem necessárias. O trabalho em equipe tende a reduzir “os ruídos” de comunicação e promover o compartilhamento de múltiplas visões entre os participantes, algo salutar para o trabalho de todos.

Análise das potenciais abordagens tecnológicas

Requisitos funcionais x potenciais abordagens tecnológicas



As funções que o sistema deve desempenhar são identificadas por meio da análise das necessidades. Funções podem ser algo do tipo “transportar uma carga de 800 kg da cidade A até a cidade B” ou “produzir 50 mil quantidades do produto C até o prazo D”, por exemplo.

Todas as possíveis funções devem idealmente ser identificadas e consideradas nessa análise, de modo que se possa eleger aquelas que definirão os requisitos amplos no nível do sistema, assim como as que estarão associadas aos subsistemas e componentes.

Podemos identificar funções primárias e secundárias, conforme for possível avaliar importâncias relativas entre elas. A escolha adequada de tecnologias e componentes que estarão atuando no desempenho das funções depende dessa análise.

Confira mais alguns detalhes a seguir:

Requisitos

Os requisitos funcionais precisam ser avaliados sob a perspectiva das potenciais abordagens tecnológicas a serem utilizadas nas funções. Essa possibilidade de abordar diferentes tecnologias está associada ao “como” cumprir as funções requeridas. Envolve necessariamente pesquisar no mercado as possibilidades, ainda numa análise de viabilidade não tão aprofundada, uma vez que muito ainda está por ser definido em relação ao sistema.

Seleção de tecnologias alternativas

Como exemplo de seleção de tecnologias alternativas, podemos considerar uma função associada a estabelecer comunicação entre dois equipamentos, podendo a comunicação ser estabelecida por meio de fibra ótica, cabos coaxiais, comunicação via antena etc. No caso de escolher tecnologias para transporte entre as cidades A e B, num nível abrangente do sistema, uma das primeiras escolhas necessárias estaria relacionada a que tipo de veículo utilizar. Os fatores “tempo admissível para o transporte” e as muitas outras restrições associadas a recursos disponíveis são importantes para decidir sobre a viabilidade do transporte a ser feito via helicóptero, caminhão, trem etc.

Abordagens tecnológicas

Para a análise das potenciais abordagens tecnológicas, é necessário identificar as múltiplas possibilidades nos projetos que levam ao atendimento das funções. A seleção dos candidatos, ou seja, das abordagens tecnológicas, idealmente deve ser feita considerando requisitos logísticos, eficácia, desempenho e critérios econômicos associados aos custos no ciclo de vida do sistema a ser desenvolvido.

Componentes específicos

Essa necessária seleção da abordagem tecnológica não abrange a seleção de componentes específicos, mas é uma seleção do conceito tecnológico amplo que irá "enquadrar" os passos seguintes no desenvolvimento. A abordagem é "de cima para baixo" (*top-down*), considerando o nível sistema, subsistemas e componentes. Na consideração das opções viáveis, os recursos financeiros, materiais e de pessoal devem ser levados em conta.

Projeto conceitual

Nessa fase inicial do projeto conceitual, são tomadas decisões importantes que afetam todo o resto do desenvolvimento. No caso de indisponibilidade de informações, o que costuma acontecer quando o sistema envolve tecnologias ainda "não dominadas", atividades de pesquisa são iniciadas para embasar as necessárias decisões de projeto. As pesquisas podem recomendar o desenvolvimento de novos métodos ou técnicas que comporão o esforço de desenvolvimento. Dependendo do grau de dependência entre os resultados das pesquisas e as ações de desenvolvimento, devem anteceder as demais ações ou ser conduzidas paralelamente. O importante é minimizar os riscos relacionados às naturais incertezas de resultados em pesquisas com alta densidade de novas tecnologias.

Os resultados dos encaminhamentos das abordagens tecnológicas afetam diretamente as futuras definições associadas às características operacionais do sistema principal, assim como todos os sistemas periféricos de apoio que promovem logística e manutenção. Requisitos de confiabilidade e manutenibilidade estarão associados à abordagem tecnológica escolhida e afetarão diretamente as demandas por peças de reposição, equipamentos de teste e todo o ciclo de vida do futuro sistema.

Requisitos operacionais e o conceito de manutenção e apoio

Conceitos e aplicações

Uma vez que as necessidades foram identificadas, as funções estudadas e as abordagens tecnológicas escolhidas, faz-se necessário identificar os requisitos operacionais do novo sistema. As condicionantes operacionais associadas à expectativa do uso do sistema devem orientar a identificação dos requisitos operacionais nessa fase. É importante saber onde o sistema será utilizado, por quanto tempo e a intensidade de sua utilização durante esse tempo (frequência).



Atenção

Outra questão importantíssima está relacionada a como o sistema será apoiado, tanto em relação aos necessários sistemas administrativos que envolvem pessoal e material quanto aos aspectos relacionados a manutenção e logística, o que envolve responder “quem” estará no apoio em cada uma dessas atividades.

Veja a seguir alguns destaques acerca de como identificar quem estará no apoio dessas atividades:

Ambiente operacional

Deve ser estudado com cuidado, o que envolve conhecer aspectos geográficos e condições climáticas específicas da região de operação.

Conceito operacional

Inclui a definição da missão, parâmetros de desempenho e características físicas, a distribuição geográfica prevista do sistema, a estimativa do tempo de utilização do sistema, requisitos de utilização, fatores de eficácia e ambientais.

Missão

A definição da missão diz respeito à identificação da missão principal e missões secundárias ou possíveis missões alternativas. A questão a ser respondida é “o que o sistema deve fazer” ou “como ele cumprirá os seus objetivos”. A missão pode ser definida por meio de cenários ou perfis operacionais, e é importante que características associadas à dinâmica do funcionamento do sistema sejam consideradas.

Desempenho

Parâmetros de desempenho e características físicas estão associadas às funções do sistema de modo mais objetivo, considerando tamanho, peso, alcance, capacidades etc. A pergunta a ser respondida é “quais são os parâmetros críticos de desempenho do sistema em termos objetivos”.

Distribuição geográfica

A distribuição geográfica prevista do sistema está relacionada a quantidades de materiais, operadores, instalações e aplicativos em cada localização geográfica, o que envolve a definição de requisitos associados a transporte.

Tempo
A estimativa do tempo de utilização do sistema é importante na consideração do projeto de apoio ao longo do ciclo de vida do sistema, o que envolve sistemas periféricos de manutenção e de logística.

Requisitos
Requisitos de utilização estão relacionados a carga ou intensidade de utilização, como horas de utilização em um dia e percentual de utilização da capacidade máxima. Esses requisitos estão associados a como o sistema será utilizado no ambiente operacional, o que envolve conhecer bem a demanda real de utilização.

Fatores de eficácia
São requisitos objetivos relacionados a custo, disponibilidade operacional, apoio logístico, confiabilidade, manutenibilidade, níveis mínimos de capacitação de operadores etc. As questões a serem respondidas relacionadas à eficácia estão ligadas aos possíveis cenários de operação considerados.

Fatores ambientais
Levam em conta temperatura, umidade, altitude, perfil do terreno etc. Tais considerações devem abranger todas as possibilidades associadas aos cenários prospectados e incluir questões relativas a transporte, manuseio e armazenamento.

Manutenção
O conceito de manutenção e apoio também deve ser definido. O nível de disponibilidade necessário do sistema depende dessa definição. Definir o conceito de manutenção e apoio é definir as responsabilidades nas diversas atividades logísticas e de manutenção, o que normalmente se dá nos chamados “escalões de manutenção”.

Assim, o primeiro escalão está associado a atividades desempenhadas pelo próprio usuário do sistema, ou seja, manutenções que envolvam simples substituições de peças ou consumíveis. Num segundo escalão, a manutenção é feita na retaguarda do local onde as operações são conduzidas, normalmente por alguém com alguma formação técnica específica para operar equipamentos de testes e diagnóstico de falhas e assim proceder a rápidos serviços de manutenção.

Os escalões posteriores podem envolver manutenção feita por equipes especializadas com equipamentos também específicos, normalmente em locais afastados do ambiente operacional, tendo como último escalão as manutenções na própria fábrica. O fluxo eventual de peças de reposição assim como a definição de estoques sobressalentes dependem da correta abordagem dessas questões.



Identificação e priorização de requisitos técnicos

Uma vez definidos os requisitos operacionais e os conceitos de manutenção e apoio, faz-se necessário definir inicialmente os requisitos técnicos relacionados ao desempenho esperado do sistema como um todo, o que pode incluir desdobramentos nos níveis subsistema e componentes, assim como nos sistemas periféricos que apoiam o sistema principal. Esses parâmetros servem para orientar os possíveis direcionamentos no projeto, tal como manutenibilidade, confiabilidade etc.

Na identificação dos requisitos, muitas métricas podem ser relacionadas e, por isso, faz-se necessário buscar uma priorização. O grau de importância relativa entre requisitos pode ser importante quando recursos são escassos e é preciso decidir qual requisito deve ser priorizado no seu atendimento.

Muitas vezes, se a equipe de desenvolvimento não sabe o que o cliente/usuário prioriza em relação ao atendimento de suas necessidades, ela pode tomar decisões que acabarão repercutindo em insatisfação num nível indesejado, ou seja, que poderia ter sido minimizado. Logo, é importante que as coletas de informação junto ao usuário do sistema sejam abrangentes o suficiente a ponto de incluir esse grau de priorização das suas necessidades. Essas necessidades não são os requisitos técnicos; são, sim, desenvolvidas nessa etapa, mas dependem da informação sobre a priorização de tudo aquilo que o cliente quer.

Comentário

Requisitos conflitantes podem estar relacionados à “velocidade versus tamanho” em um veículo, “quantidade versus qualidade” numa produção fabril etc. É importante que os projetistas gerenciem o conjunto de requisitos de forma a não permitirem que requisitos absolutos deixem de ser atendidos em detrimento de requisitos desejáveis ou complementares.

Uma vez que as prioridades relativas entre as necessidades tenham sido estabelecidas pelos usuários/clientes, é possível rastrear os requisitos de projeto nos diversos desdobramentos no sistema, subsistema e nos componentes por meio da ferramenta/metodologia desdobramento da função qualidade (ou *Quality Function Deployment* – QFD).

Atenção

O QFD é utilizado por grupos de desenvolvimento e seu principal objetivo é assegurar que a “voz do cliente”, inicialmente obtida na relação de suas necessidades com respectivas prioridades relativas, seja considerada nas inúmeras subdivisões do sistema, dos subsistemas e dos componentes. Ou seja, uma vez que é possível observar numa matriz o relacionamento entre “requisitos origem” e seus desdobrados, numa relação “o quê” se quer versus “como” se obter o que se quer, a informação da prioridade relativa estabelecida pelo cliente pode ser disseminada nos desdobramentos de requisitos dos subsistemas e das partes de forma rastreável.

As necessidades comunicadas inicialmente pelos clientes, na maioria das vezes, são descritas numa linguagem subjetiva, até porque os usuários não necessariamente possuem conhecimento técnico suficiente para poder se expressar de outra forma.

Já a equipe de desenvolvimento deve se expressar da forma mais objetiva possível, uma vez que está especificando sistema, subsistemas e componentes num contexto técnico, o que requer parâmetros de desempenho quantificáveis. Sendo utilizada a ferramenta QFD, é possível mapear as necessidades dos clientes para obter requisitos técnicos quantificáveis nos vários níveis de desenvolvimento.

Vem que eu te explico!

Os vídeos a seguir abordam os assuntos mais relevantes do conteúdo que você acabou de estudar.

Participação dos potenciais usuários da solução na definição do problema

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

A necessidade do encaminhamento tecnológico da solução

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Considerando a definição de problema e análise de necessidades, leia as afirmativas a seguir.

I. A descrição dos requisitos ou necessidades do cliente em termos funcionais é importante para o correto desenvolvimento do conceito de um projeto.

II. A identificação das funções no projeto conceitual está associada a “como” resolver um problema diagnosticado.

III. O trabalho necessário para a identificação das necessidades no início de um projeto deve ser feito preferencialmente por uma única pessoa a fim de evitar conflitos de opiniões.

Está correto o que se afirma em:

A

I, somente.

B

II e III.

C

I e II.

D

I e III.

E

II, somente.

A alternativa A está correta.

A identificação das funções no projeto conceitual está associada a "o que" deve ser feito pelo produto/ sistema a ser desenvolvido. O trabalho necessário para a identificação das necessidades no início de um projeto deve ser feito por equipes multidisciplinares, incluindo as várias partes interessadas e o usuário final, o que tende a reduzir "ruídos" nas comunicações. Descrever os requisitos ou as necessidades em termos funcionais é essencial para que o projeto conceitual seja adequadamente conduzido.

Questão 2

Considerando requisitos operacionais e o conceito de manutenção e apoio, leia as afirmativas a seguir.

I. As definições sobre as responsabilidades do apoio ao sistema no ambiente operacional não estão incluídas no desenvolvimento do conceito.
II. Para que os requisitos operacionais sejam identificados, é necessário saber onde o sistema em desenvolvimento será utilizado.
III. A identificação dos requisitos operacionais do sistema necessita da informação sobre a demanda associada a sua frequência de utilização.

Está correto o que se afirma em:

A

I, somente.

B

II e III.

C

I e II.

D

I e III.

E

III, somente.

A alternativa B está correta.

É importante que as responsabilidades sobre o apoio ao sistema sejam definidas no estabelecimento do conceito do sistema, pois a partir daí projetos específicos podem ser desdobrados. Para que requisitos operacionais possam ser adequadamente definidos é necessário saber tanto onde e como quão intensa será a utilização.

Vamos começar!

Aspectos importantes a serem considerados no projeto preliminar

Neste vídeo, você conhecerá um pouco sobre os aspectos mais importantes a serem considerados no projeto preliminar.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

O contexto do projeto preliminar



Uma vez que o projeto conceitual tenha sido desenvolvido, a nova etapa é a elaboração do projeto preliminar. Mas como podemos contextualizar e caracterizar essa evolução no desenvolvimento de produtos/sistemas?

Resumindo

O projeto conceitual é a primeira etapa do processo de desenvolvimento e se inicia com a identificação das necessidades dos clientes do futuro produto/sistema. Nessa fase, o problema a ser resolvido é entendido por meio de levantamento de diversas informações, as quais são analisadas para a identificação das várias funções a ser desempenhadas pelo sistema.

Na sequência, análises das potenciais abordagens tecnológicas são conduzidas com o objetivo de identificar as possibilidades de atender os requisitos no projeto. Estudos de compensações são conduzidos nesse processo de escolha, e requisitos operacionais do sistema e requisitos de apoio são identificados, ocasião em que é possível proceder à uma análise funcional que ajuda na definição do conceito do sistema.



Atenção

O projeto precisa evoluir para um patamar “mais aprofundado” que conduza a uma correta configuração do sistema que ora se delineia. O projeto preliminar se inicia a partir do estabelecimento da “base funcional” desenvolvida no projeto conceitual e prossegue em busca da tradução dos requisitos especificados no nível sistema em características qualitativas e quantitativas do projeto.

Na condução do projeto preliminar estão inclusas análises funcionais, alocação de requisitos a vários elementos do sistema, estudos de compensações e otimizações no sistema, síntese, análises de apoiabilidade e a consolidação de tudo isso numa definição de configuração preliminar em especificações. Confira mais algumas especificações a seguir:

Desenvolvimento

A abordagem ampla de desenvolvimento considerada em sistemas parte da premissa de que não é correto “decidir” sobre a configuração e a arquitetura do sistema sem considerar de forma dissociada as funções e os elementos físicos que exercerão as funções.

Análise

Outro princípio é trabalhar com análise (“dissecar”, separar os elementos) e depois do estudo dos elementos funcionais identificados na análise buscar o mapeamento entre as funções e os subsistemas/elementos físicos que desempenharão as funções (alocação funcional). Essa forma de condução do desenvolvimento viabiliza o surgimento de soluções inovadoras na medida em que não se parte diretamente para soluções preconcebidas (uma tentação comum, um atalho). Pensando em termos funcionais é possível buscar novos caminhos físicos para o desempenho das funções – muitas vezes caminhos inovadores.

Identificação

O processo de análise funcional e alocação dos requisitos leva à identificação de requisitos específicos relacionados a pessoal, equipamentos, software, instalações, dados etc. Uma vez identificados tais requisitos, novas frentes se abrem no projeto que começa a ficar mais estruturado, caminhando para um detalhamento na próxima etapa.

Abordagem

Os níveis de definição que se encaminham no projeto preliminar seguem a abordagem tradicional sistêmica nas várias camadas “de cima para baixo” (*top-down*), ou seja, sistema abrangente, subsistemas e componentes. Essa mesma abordagem também se desenvolve nos cuidados com os sistemas periféricos de apoio ao sistema principal com os respectivos desdobramentos necessários.

Uma vez que o desenvolvimento de sistemas envolve demandas relacionadas a operadores e software, por exemplo, é importante que as condições de contorno ou limitações intrínsecas sejam consideradas em cada caso particular.

Atividades no projeto preliminar

Projeto preliminar: as atividades



Uma atividade essencial que abrange tanto o projeto conceitual quanto o projeto preliminar é o desenvolvimento da descrição do sistema em termos funcionais. A identificação das funções é a base para a identificação dos recursos necessários para que o sistema cumpra seus objetivos.

Podemos entender que uma função se refere a uma ação ou ações específicas necessárias ao cumprimento de objetivos também específicos, ou seja, operações necessárias para que o sistema cumpra sua missão. Nesse exercício de identificação de funções, não podemos esquecer daquelas funções associadas a atividades de manutenção e apoio, pois são imprescindíveis para que o sistema consiga estar disponível para o uso operacional. Entenda melhor a seguir:

Projeto preliminar

As ações correspondentes às várias funções utilizam pessoas, equipamentos, instalações, software, dados e suas possíveis combinações. O que é importante entender na etapa do projeto preliminar é que a identificação das funções está relacionada a saber “o que” é necessário e não “como” podemos utilizar cada um dos recursos identificados.

Projeto detalhado

A análise funcional é iterativa, repetitiva, sofre várias revisões ao longo do desenvolvimento, mesmo as análises iniciadas ainda no projeto conceitual. Ela se aplica nas camadas de sistema, subsistemas e componentes, à medida que o projeto evolui nas várias etapas, existindo ainda no projeto detalhado que sucede o preliminar.

O desenvolvimento dessas análises funcionais podem ser facilitado pelo uso de diagramas de blocos funcionais. Os diagramas são desenvolvidos para estruturar os requisitos do sistema em termos funcionais, ou seja, as funções nele descritas podem ser visualizadas e a sequência e/ou eventual dependência existente nos fluxos das ações nelas contidas pode ser observada. Nesse exercício, caso seja julgado conveniente, é possível proceder ao detalhamento de determinada função em subfunções de modo recorrente em diversos níveis.

Comentário

Outro benefício advindo do uso de diagramas de blocos funcionais é a facilidade de enxergar uma eventual necessidade de desenvolvimento de interfaces funcionais. A análise funcional ajuda os projetistas nos diversos níveis com o entendimento correto da lógica no fluxo do desempenho das funções.

A análise funcional garante que todos os aspectos relacionados ao funcionamento do sistema ao longo de seu ciclo de vida estejam sendo tratados pelos desenvolvedores e que todos os elementos necessários sejam definidos, incluindo necessidade de equipamentos de teste, instalações, pessoal, peças de reposição, software e aquisição de dados.

Atenção

Outra atividade importante no projeto preliminar é a alocação de requisitos. Sendo estabelecida uma definição do sistema abrangente por meio da análise funcional, o próximo passo é particionar o sistema em termos de identificação de seus subsistemas e componentes. Um desafio é a identificação e agrupamento “em pacotes” de algumas funções relacionadas com o objetivo de otimizar a utilização de “itens físicos” (dispositivos, instalações, pessoas, softwares) que estarão encarregados da realização de várias funções.

O particionamento do sistema em elementos é algo natural no desenvolvimento das soluções. Assim como é natural que funções comuns sejam agrupadas para ser desempenhadas pelo mesmo elemento físico. A percepção e a escolha de alocar várias funções em um componente devem ser feitas considerando aspectos relacionados a manutenibilidade e confiabilidade.

A disposição física e o acesso para a realização de operações de manutenção, por exemplo, podem redundar em altos custos e aumento de indisponibilidade caso a escolha não tenha sido feita de forma correta.

Síntese e definições do sistema

O conceito intuitivo de síntese é o antônimo de análise. Enquanto na análise buscamos “dissecar” o objeto de estudo reconhecendo estruturas e partes, numa síntese buscamos reunir o que foi destrinchado na análise em algo definido e coeso. A síntese trabalha na busca da estruturação de componentes para representar uma configuração potencial viável do sistema. Confira mais alguns detalhes:

Requisitos

Os requisitos para o sistema já foram definidos em atividades anteriores. Alguns estudos preliminares que envolvam compensações necessárias podem ter sido feitos e assim uma configuração de referência pode ser definida e escolhida.

Síntese

A síntese está diretamente relacionada a atividades de especificação. Em todos os momentos em que é necessário ter algum tipo de definição de resultado, a síntese se faz necessária para registrar alguma configuração, mesmo que sejam várias as opções.

Definição

Ainda que nessa etapa ainda não seja possível obter uma definição sobre a configuração final do sistema, a atividade de síntese no projeto preliminar dá um encaminhamento ao projeto a fim de diminuir as possibilidades de configurações a serem trabalhadas.

O processo de síntese no projeto preliminar leva à definição de várias possibilidades alternativas de configurações, as quais passarão por análises e otimizações. Uma vez que essas alternativas tenham sido elencadas é importante que os possíveis componentes utilizados tenham sido estudados suficientemente de forma a se poder comparar os requisitos de desempenho globais especificados no projeto com seu desempenho em cada configuração considerada.



Atenção

É importante que a equipe de desenvolvimento saiba priorizar adequadamente as questões relacionadas a custo e eficácia de acordo com os objetivos específicos do projeto. Essas priorizações orientam a escolha das possibilidades de configurações durante o processo de síntese.

O processo de avaliação das alternativas de configurações no projeto preliminar pode incluir a definição dos objetivos da análise, bem como a seleção e priorização de parâmetros para a avaliação.

Para a definição dos objetivos da análise, é importante que se conheçam as possíveis soluções alternativas e as orientações específicas para o desenvolvimento que podem estar associadas a parâmetros relacionados ao ciclo de vida ou ao desempenho do sistema. Os parâmetros de avaliação podem incluir custo, eficácia, desempenho, disponibilidade etc.

A composição dos pesos relacionados à importância relativa entre os parâmetros deve ser feita para que a escolha da alternativa da configuração seja feita com base em critérios objetivos.



Atenção

O processo de avaliação das possibilidades pode requerer a identificação de necessidade de dados, que está relacionada principalmente aos fenômenos probabilísticos inerentes ao processo de desenvolvimento. Confiabilidade, manutenibilidade e apoiabilidade são exemplos de métricas necessárias que requerem um mínimo de dados para que análises possam ser feitas. Muitas vezes se faz necessário importar dados de itens semelhantes para essas análises. A identificação de técnicas de avaliação pode incluir simulações, por exemplo.

A seleção de modelo de desenvolvimento vai depender dos objetivos elencados para a análise. A geração de dados e a aplicação nos modelos selecionados devem ser viáveis dentro das restrições de prazo impostas no projeto. A partir daí, pode haver uma avaliação das possíveis alternativas elencadas, identificação de riscos e finalmente a recomendação de uma abordagem preferida.

Considerações da ergonomia em decisões de projeto

No projeto preliminar são feitas considerações sobre a necessidade de desenvolver requisitos associados aos vários recursos ou elementos presentes nas operações do sistema. Requisitos associados a instalações, pessoal, software, dados e equipamentos podem ter que ser tratados no desenvolvimento. A ergonomia se faz necessária para abordar as questões associadas aos usuários e operadores pertencentes ao sistema.



Atenção

A ciência da ergonomia (do grego ergon, trabalho, e nomos, leis ou normas), referenciada na língua inglesa como “fatores humanos” (human factors), desenvolveu-se principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. Até então, a maioria dos projetos de sistemas de defesa partia do pressuposto de que “o homem deveria se adaptar à máquina”.

Assim, desenvolvia-se um carro de combate (vulgo “tanque de guerra”) e depois selecionavam-se motoristas que coubessem num compartimento minúsculo e pudessem operá-lo. Considerando o uso de aeronaves cada vez mais rápidas, que utilizavam manobras ousadas submetendo os pilotos a acelerações extremas e que voavam em ambientes de ar rarefeito, percebeu-se que desconsiderar as limitações naturais humanas podia ser muito custoso em termos de perda de vidas e equipamentos caros.

O foco passou a ser “adaptar a máquina ao homem”, não mais o contrário. Após a Segunda Guerra Mundial, a ciência da ergonomia se estruturou e atualmente se consagra como uma área imprescindível que contribui para o bem-estar do homem nos vários ambientes nos quais trabalha.

A ergonomia se subdivide em ergonomia física, cognitiva e organizacional.

Física

A ergonomia física trata dos aspectos dimensionais das pessoas. A partir de coleta de dados estatísticos correspondentes às várias etnias, é possível conhecer os padrões dimensionais necessários a serem considerados nos projetos que envolvem usuários e/ou operadores.

Cognitiva

A ergonomia cognitiva trata dos aspectos relacionados ao processamento de informações no cérebro. A capacidade e a rapidez no processamento de informações podem ser críticas em certas operações. O sistema nervoso, que inclui o cérebro humano e sensores auditivos e visuais, tem em conjunto padrões de tempos de reação que devem ser considerados. Um piloto de uma aeronave tem pouquíssimo tempo de reação durante uma manobra evasiva perigosa. A disposição física das informações no painel de controle, dando prioridade na percepção dos sinais mais críticos, e o posicionamento adequado de dispositivos críticos que devem ser acionados numa emergência devem considerar a facilidade de acesso.

Outra característica importante a ser considerada como limitação humana é a fadiga, estudada tanto na ergonomia física (sistema musculoesquelético) quanto na ergonomia cognitiva (fadiga mental e estresse). Projetar em busca de evitar distrações desnecessárias também pode ser uma preocupação. Tais características devem estar sendo estudadas a partir das análises funcionais conduzidas na etapa do projeto preliminar.

Organizacional

A ergonomia organizacional trata dos aspectos “macro” de adaptação do trabalho ao homem. Nesse caso, políticas associadas aos processos também devem ser consideradas. Os sistemas políticos, leis e características culturais podem ter que ser consideradas dependendo do perfil dos operadores de um sistema. A ergonomia organizacional estuda o tema em busca de ofertar as melhores soluções nos projetos abrangentes que envolvem organizações.

Vem que eu te explico!

Os vídeos a seguir abordam os assuntos mais relevantes do conteúdo que você acabou de estudar.

A importância de começar com as funções

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

A importância da ergonomia em projetos

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Considerando o contexto do projeto preliminar, leia as afirmativas a seguir.

I. A alocação funcional trata do mapeamento entre as funções e os subsistemas/elementos físicos que desempenharão as funções no sistema.
II. No projeto preliminar, as decisões sobre as configurações e a arquitetura física do sistema devem se basear no entendimento das funções a serem desempenhadas pelo projeto.

III. As definições da arquitetura física não impactam no desenvolvimento dos sistemas de apoio necessários ao sistema principal.

Está correto o que se afirma em:

A

I, somente.

B

II e III.

C

I e II.

D

I e III.

E

II, somente.

A alternativa C está correta.

A alocação funcional é caracterizada pela correta designação dos elementos físicos que desempenharão as várias funções demandadas pelo sistema. As funções é que devem ser consideradas inicialmente, ou seja, são elas que conduzem o processo de alocação. Uma vez tendo sido definida a arquitetura física, essa decisão impacta significativamente o desenvolvimento dos sistemas periféricos de apoio.

Questão 2

Considerando o emprego de síntese e as definições do sistema no projeto preliminar, leia as afirmativas a seguir.

I. A síntese busca “dissecar” o objeto de estudo, processo por meio do qual são reconhecidas estruturas e partes.
II. O processo de síntese está associado à busca da adequada estruturação dos componentes no sistema.
III. A atividade de síntese no projeto preliminar encaminha as definições para os necessários detalhamentos no projeto.

Está correto o que se afirma em:

A

I, somente.

B

II e III.

C

I e II.

D

I e III.

E

III, somente.

A alternativa B está correta.

É na análise que se busca "dissecar" o objeto de estudo, ou seja, o conceito de síntese é o antônimo de análise. Na síntese se busca a adequada estruturação dos componentes do sistema, assim como o encaminhamento de definições que culminarão nas decisões no projeto detalhado.

Vamos começar!

Características importantes a serem destacadas no projeto detalhado.

Neste vídeo, você conhecerá um pouco sobre o projeto detalhado.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

O contexto do projeto detalhado

A fase do projeto detalhado se inicia a partir do conceito e das configurações definidas nas etapas anteriores. O ponto de partida é a configuração do sistema com requisitos associados com logística, desempenho, eficácia e custo, assim como várias outras especificações possíveis já tratadas. A configuração do sistema abrangente já foi estabelecida como uma referência para que todos os detalhes possam ser definidos no projeto, ou seja, um projeto detalhado. Nessa etapa, é necessário definir detalhes associados a configurações específicas que envolvem software, hardware, dados e itens ligados ao apoio no ciclo de vida.

O processo do projeto detalhado inclui a definição dos elementos do sistema, registros e documentações técnicas, definição de modelos físicos e de simulação, e atividades de teste e integração.

A definição dos elementos do sistema inclui subsistemas e todas as suas partes, assim como detalhamento de montagens e utilização de interfaces para os mais diversos usos, tais como: especificações associadas a apoio logístico e manutenção, equipamentos de teste, instalações, pessoal capacitado e dados técnicos.

Atenção

Os registros necessários e as amplas documentações técnicas que caracterizam as especificações devem estar de acordo com normas específicas. É necessário que a instituição que conduz as atividades de desenvolvimento tenha organização e infraestrutura mínimas para coletar dados necessários e coordenar o registro dos documentos do projeto. Apesar de esses aspectos estarem diretamente relacionados à gestão de projetos, é importante lembrar que o projeto de produto/sistemas precisa estar alinhado com as boas práticas de gestão consagradas pela comunidade mundial.

A definição de modelos físicos e de simulação não é um fim em si mesma. Ela apoia o desenvolvimento e a integração no sistema. Os modelos podem incluir demonstradores de tecnologia (em caso de projeto com tecnologia ainda não suficientemente madura), modelos de laboratório, modelos operacionais para testes, *mock-ups* (simulacros físicos para estudos) e modelos de protótipos técnicos e operacionais em avaliações.

Comentário

As atividades de teste e as necessárias integrações são importantes para se verificar se as características e requisitos especificados estão sendo atendidos nos detalhamentos. Eventuais deficiências são plotadas e corrigidas caso necessário.

É importante lembrar que, apesar de essas atividades de processo estarem sendo mencionadas, na prática a dinâmica das atividades não é sequencial. Muitas idas e vindas são necessárias para se corrigir detalhes no processo de detalhamento das partes do sistema. Confira mais alguns detalhes a seguir.

Testes

Sistemas compostos de tecnologias ainda em amadurecimento provavelmente necessitem de mais tempo nas iterações em testes e avaliações, enquanto sistemas compostos essencialmente de “itens de prateleira” precisam de muita articulação com os potenciais fornecedores para a obtenção de informações úteis que venham eventualmente reduzir o tempo de testes e avaliações, muito importantes no processo de integração sistêmica. A formalização nas comunicações passa a ser imprescindível para o sucesso do projeto.

Detalhamento

O esforço de detalhamento no projeto deve ser o mais abrangente possível de modo a se ter uma visão do ciclo de vida, ou seja, cuidar das especificações associadas ao sistema principal e também de especificações associadas aos sistemas periféricos de manutenção e logística.

Metodologia

Outro aspecto importante é o entendimento de que, sob a perspectiva da metodologia de produtos/sistemas da Engenharia de Sistemas, o projeto detalhado do sistema deve estar sendo conduzido idealmente com o projeto dos processos de fabricação. A integração do projeto do produto e do processo se faz necessária para otimizar recursos.

Especificações dos elementos do sistema

Especificações dos elementos do sistema: a fase do detalhamento

Uma vez entendido o contexto amplo relativo às especificidades do projeto detalhado do sistema, podemos tratar mais objetivamente de alguns aspectos associados ao desenvolvimento dos elementos ou partes do sistema.

Todo o processo de desenvolvimento se iniciou com análises de funções e requisitos, ainda sem definição dos elementos físicos específicos que virão a desempenhar as tais funções e cumprir os requisitos. São subsistemas compostos de várias partes, que também podem incluir interfaces. Logo, o projeto detalhado deve cuidar de aspectos relacionados às necessárias integrações entre as partes e interfaces, tanto visando a operações quanto a serviços de manutenção.

Entendendo que os sistemas normalmente incluem operadores, aspectos ergonômicos devem ser considerados de modo a dar ao sistema as condições de operação necessárias. Confira mais algumas observações importantes a seguir.

Definições do projeto

Critérios, restrições e recomendações específicas devem ser observados nesse esforço de detalhamento. Cuidados com a acessibilidade, transportabilidade do sistema até o local de operação (o que pode incluir definições de embalagens especiais devido a condições operacionais extremas) e padronizações devem estar sendo observados.

Detalhamento do projeto

No processo de projeto detalhado, muitas vezes é recomendável o uso de checklist em folhetos e manuais, com figuras e/ou textos, para assegurar que determinados cuidados sejam observados pelas equipes que conduzirão as montagens e integrações, assim como documentação de projeto necessária para a comunicação entre os desenvolvedores e elementos terceirizados.

Montagem final do projeto

Além dos aspectos já mencionados, nas especificações detalhadas das partes é importante observar aspectos associados a segurança, manuseio, armazenamento, calibrações, manutenções periódicas, ajustes e alinhamentos em montagens, elementos de fixação etc. Muitos sistemas são entregues aos usuários parcialmente montados, o que requer cuidados ainda mais especiais na montagem final feita por pessoas não necessariamente especializadas.

A necessidade de testes e avaliações acontece durante todo o processo. Um componente é especificado dentro de um contexto sistêmico onde vários outros componentes também estarão operando em conjunto. Além dos testes de desenvolvimento dos itens produzidos internamente, testes de recebimento são necessários para as partes encomendadas no mercado.

Uma vez que todas as partes sejam consideradas conforme suas especificações, ao serem conduzidas as integrações entre as partes, novos testes são necessários para avaliar se o desempenho esperado foi atingido no funcionamento em conjunto. Essas integrações evoluem até a dos subsistemas, compondo o sistema principal. Não se trata de testes no sistema final “da fábrica” e sim de testes no desenvolvimento.

Quanto mais cedo um problema for percebido, menos caro será seu conserto. O objetivo é finalizar o projeto detalhado com o mínimo de modificações necessárias futuras na fase de produção.



Comentário

A arquitetura física do sistema preliminarmente definida na fase anterior também deve ser considerada no detalhamento do projeto. Particularmente, a acessibilidade às peças de maior mortalidade deve ser facilitada para os profissionais da manutenção. O termo está associado a altas frequências ou taxa de falhas de determinado componente. A necessidade de substituição, caso esteja inacessível, pode implicar maior tempo e correspondente custo para a manutenção.

Ferramentas de auxílio ao projeto

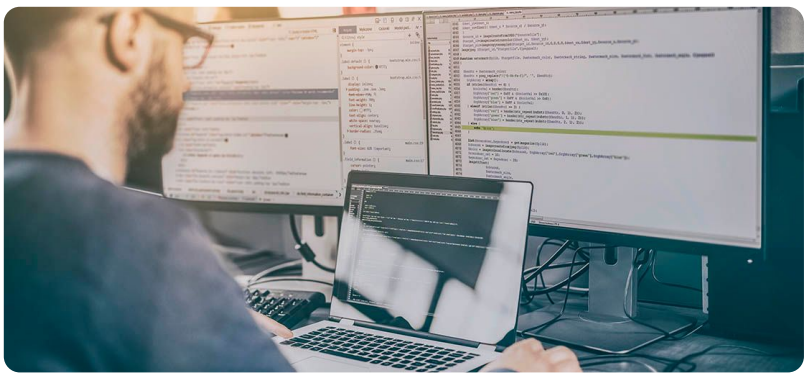
Utilização de ferramentas de auxílio ao projeto

Nos estágios iniciais de desenvolvimento do sistema, um grande desafio é a definição básica de configuração. Sua arquitetura física é desenvolvida com a distribuição dos subsistemas. São observadas as possibilidades de agrupamento de funções em pacotes associados a elementos específicos, avaliação de necessidades de interfaces homem-máquina (tudo isso por meio de muitas análises), seleção de fornecedores e partes no mercado de modo a atender requisitos de confiabilidade e manutenibilidade específicos e demais exigências.



Um dos grandes fatores que influenciam as decisões nos projetos é o tempo. São muitos os problemas e as necessidades de avaliação de múltiplas alternativas num tempo muito limitado. Com o aumento da complexidade de sistemas e demandas para entregas no mercado cada vez mais exigentes em termos de prazo, as equipes de projeto precisam de recursos computacionais para auxílio nas diversas demandas de projeto para que os objetivos sejam atingidos.

Ferramentas computacionais de auxílio ao projeto são disponibilizadas para várias categorias, desde ferramentas associadas às demandas de documentos e registros a ferramentas específicas de desenho em duas ou três dimensões utilizadas nas várias etapas do projeto na especificação do sistema e no auxílio à fabricação. O uso de softwares potencializa a comunicação entre as várias partes no projeto e tende a reduzir o tempo de desenvolvimento.



A utilização de programas de computador em projetos não é algo novo. Aplicativos podem ser utilizados para auxílio na análise de requisitos, avaliação de alternativas, métodos estatísticos preditivos, análise de elementos finitos, análise de tensão-deformação em materiais, otimizações etc.

O uso de esquemas gráficos e outras abstrações muitas vezes pode ser facilitado por aplicativos. Desenhos esquemáticos e desenhos técnicos de peças, composições de subsistemas, disponibilização de visualizações em três dimensões e outras demandas de visualização de dados podem ser viabilizados por meio de programas de computador. Essencialmente, demandas de armazenamento de dados e seu tratamento em vários tipos de análises durante o desenvolvimento do sistema são algo em que o uso de computadores pode ajudar.

Um dos grandes benefícios advindos de apoio computacional em projetos está associado à possibilidade de integração e comunicação de pessoas e máquinas em prol de trabalhos específicos, integrações que podem ser viabilizadas em tempo real com interfaces avançadas que permitem o trabalho de pessoas em várias regiões geográficas no mundo de forma muito producente.



Dois tipos de aplicativos utilizados em projetos são conhecidos como **Projeto Auxiliado por Computador**, do inglês *Computer-Aided Design* (CAD), e **Manufatura Auxiliada por Computador**, do inglês *Computer-Aided Manufacturing* (CAM). Tais softwares têm sido extensamente utilizados por equipes de desenvolvimento nos mais variados tipos de projeto.

Não tão conhecido como o CAD e o CAM, o tipo **Manutenção e Apoio Auxiliados por Computador** ou *Computer-Aided Maintenance and Support* (CAMS) também figura como uma ferramenta importante no desenvolvimento de sistemas.

A utilização de recursos computacionais em projetos não é algo barato. É importante que seja analisado o custo-benefício associado à aquisição de tais ferramentas computacionais, assim como a necessidade de mão de obra especializada e capacitações específicas.

Áreas de conhecimento a ser consideradas

Equipes multidisciplinares no desenvolvimento de sistemas

A condução do desenvolvimento de sistemas se dá a partir da contribuição de múltiplas equipes de caráter multidisciplinar que cooperam no desenvolvimento das várias atividades relacionadas ao projeto. Muitas disciplinas e áreas de conhecimento sustentam as atividades de pesquisa e desenvolvimento.

As possíveis orientações ou ênfases dadas em um projeto podem estar associadas no rol do Design for X, termo utilizado no qual o X representa a letra inicial dos nomes em inglês correspondente às várias orientações. Nesse contexto, são utilizados, por exemplo, o Design for Environment (projeto orientado ao meio ambiente); o Design for Assembly (projeto orientado à montagem); o Design for Dissasembly (projeto orientado à desmontagem); o Design for Maintainability (projeto orientado à manutenibilidade); e o Design for Reliability (projeto orientado à confiabilidade).

As várias possíveis orientações em um projeto não são mutuamente excludentes, ou seja, é possível ter várias orientações simultâneas no mesmo projeto. Confira mais algumas características:

Confiabilidade

A confiabilidade é uma área de conhecimento que influi diretamente no futuro comportamento do sistema ao longo do ciclo de vida, isto é, trata-se da probabilidade de algo funcionar pelo menos até determinado tempo, desde que operando dentro das condições previstas. A confiabilidade está ligada à propensão à falha, uma característica importante definida pelas ações no projeto.

Taxa de falhas

Associada à confiabilidade está a taxa de falhas, um indicativo da proporção de itens que falham em determinado período. A taxa de falhas é inversamente proporcional à confiabilidade. Uma alta taxa de falhas reflete uma baixa confiabilidade. Uma baixa taxa de falhas denota uma alta confiabilidade.

Modelos de confiabilidade de sistemas podem ser utilizados no processo de desenvolvimento. A confiabilidade de um sistema pode ser calculada em função da confiabilidade das partes, desde que sejam consideradas as dependências entre os funcionamentos segundo o fluxo das funções e da arquitetura particular.

Comentário

O estudo das falhas é feito com utilização de ferramentas e modelos como a árvore de falhas (Fault-tree analysis – FTA) e análise de modos, efeitos e criticalidade de falhas (Failure mode, effects, and Criticality Analysis – FMECA). De certa forma, a engenharia da confiabilidade está no escopo da engenharia da qualidade, pois a confiabilidade é uma das dimensões da qualidade (GARVIN, 1988), e nos projetos se busca a adequação do nível de confiabilidade segundo as expectativas dos clientes.

Outra área correlacionada à confiabilidade é a manutenibilidade. Uma vez que um sistema pode deixar de funcionar, ações de manutenção se fazem necessárias para restaurar o sistema à condição de funcionamento. Isso requer ajustes e eventuais substituições de peças, o que é feito por pessoas ou equipes de manutenção. Outro aspecto a ser considerado na manutenibilidade é o correto diagnóstico de uma falha.

Normalmente, quando um sistema falha, se nenhum indicador específico tiver sido projetado para alertar quanto ao problema, a percepção da falha se dá simplesmente pela incapacidade de o sistema funcionar. Antes de qualquer ajuste ou substituição de componentes, é importante diagnosticar a causa do problema. Para isso, equipamentos de testes precisam ser projetados para que as equipes possam ter condições de diagnosticar um problema de forma mais rápida.

Atenção

Muitas são as áreas de conhecimento que podem estar presentes no desafio de cumprir os objetivos no projeto do sistema. É importante que se considere o funcionamento do sistema ao longo do seu ciclo de vida previsto, de modo a atender os requisitos operacionais durante todo esse tempo de vida.

Vem que eu te explico!

Os vídeos a seguir abordam os assuntos mais relevantes do conteúdo que você acabou de estudar.

A necessidade da gestão de fornecedores em projetos

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

A confiabilidade do sistema e a confiabilidade das partes

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Considerando o contexto do projeto detalhado, leia as afirmativas a seguir.

I. A dinâmica das atividades no projeto detalhado é sequencial.
II. As especificações no projeto também podem incluir aquelas associadas aos sistemas periféricos de apoio ao sistema principal.
III. Sistemas compostos essencialmente por itens de prateleira não precisam de testes e avaliações.

Está correto o que se afirma em:

A

I, somente.

B

II e III.

C

I e II.

D

I e III.

E

II, somente.

A alternativa E está correta.

A dinâmica das atividades no projeto não é sequencial, ou seja, são necessárias muitas iterações (ou repetições) na medida em que ajustes precisam ser feitos. Como os sistemas periféricos de apoio devem ser especificados a partir do projeto principal, muitas vezes é necessário especificar detalhes desses sistemas. Sistemas compostos de itens de prateleira precisam de muitos testes e avaliações relacionados às necessárias integrações.

Questão 2

Considerando a necessidade de utilização de ferramentas de auxílio ao projeto, leia as afirmativas a seguir.

I. Recursos computacionais potencializam a comunicação entre as várias equipes de desenvolvimento, tendendo a diminuir o tempo gasto nas atividades do projeto.
II. Armazenamento e tratamento de dados são atividades sem correlação com ferramentas de auxílio a

projetos.
III. Métodos estatísticos não são utilizados em ferramentas de auxílio a projetos.

Está correto o que se afirma em:

A

I, somente.

B

II e III.

C

I e II.

D

I e III.

E

III, somente.

A alternativa A está correta.

Muitos aspectos inerentes aos sistemas são de natureza probabilística, como o projeto para a confiabilidade e manutenibilidade. Logo, métodos estatísticos podem estar contidos em ferramentas de auxílio a projetos. Para que se possa trabalhar com estatística, é importante cuidar de aspectos relativos ao seu armazenamento e tratamento. Os recursos computacionais ajudam na comunicação entre as partes no projeto, particularmente quando componentes nas equipes se encontram trabalhando em diferentes localizações geográficas.

Vamos começar!

O emprego de protótipos no processo de desenvolvimento de produtos.

Neste vídeo, você conhecerá um pouco sobre o emprego de protótipos no processo de desenvolvimento de produtos.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Utilização de modelos e protótipos no desenvolvimento

Modelos físicos ou computacionais, assim como prototipagem em geral, são vastamente utilizados na engenharia quando se busca desenvolvimento de produtos/sistemas. Seja no desenvolvimento de uma peça, subsistema ou no conjunto completo, a utilização de modelos se faz necessária para que parâmetros de projeto possam ser investigados com maior propriedade.

O conceito de modelo está associado a uma representação simplificada de algo real, ou seja, ao uso de mecanismos de abstração com os quais as necessárias análises podem ser conduzidas de forma mais simples, porém sem perda significativa de exatidão dos resultados produzidos por meio de sua utilização.

As várias áreas de conhecimento nas engenharias, assim como a física e outras ciências, utilizam modelos matemáticos para auxílio no entendimento de fenômenos.

Exemplo:

A ciência dos materiais, ao estudar o fenômeno de tensão versus deformação em corpos sólidos metálicos, consegue observar a proporcionalidade entre o aumento de tensão e o aumento do nível de deformação até determinado limite de escoamento. Nessas condições, é possível para cada metal se calcular o módulo de elasticidade, ou seja, a constante de proporcionalidade entre tensão e deformação característica do material no regime elástico (sem deformações plásticas ou permanentes). Uma vez conhecido o fenômeno, é possível representá-lo numa expressão algébrica deste tipo:

$$\textbf{tensão} = \textbf{constante do módulo de elasticidade} \times \textbf{deformação}$$

Essa relação algébrica, esse modelo matemático, passa a ser útil para a obtenção dos níveis de deformação esperados quando determinado metal é tensionado com uma carga específica, sem necessidade de experimentações extras, uma vez que a constante de proporcionalidade específica daquele metal não muda.

Assim como é possível obter relações matemáticas que são úteis para ajudar os projetistas a conhecer efeitos de cargas numa estrutura e dimensionar adequadamente a estrutura em um projeto, vários outros modelos podem ser úteis nas várias etapas de desenvolvimento em projetos.

Confira mais alguns detalhes a seguir:

Prototipagem

O que denominamos de protótipo não é apenas um primeiro exemplar de um produto em desenvolvimento (conotação mais conhecida). A prototipagem inclui vários tipos de modelos físicos e computacionais utilizados em testes e avaliações. O objetivo da utilização dos testes e das avaliações pode ser meramente exploratório, quando se quer obter dados experimentais relacionados a algum fenômeno, ou também para buscar a validação de alguma medida de desempenho estabelecida como especificação em um projeto.

Teste

Quando utilizamos o termo teste estamos nos referindo a experimentações planejadas que buscam submeter um artefato estudado às condições específicas em busca de ser possível observar as “reações” do tal artefato às solicitações. O conceito de “avaliação” está associado à busca de uma maior confiança associada ao comportamento esperado do artefato, confiança que pode ser obtida pelas análises dos resultados nos testes realizados, caso sejam satisfatórios.

Ao longo do ciclo de vida de um projeto, testes e avaliações são realizados nas várias fases, o que envolve modelos e protótipos até o desenvolvimento ter sido concluído. Observe melhor a seguir:

Projeto conceitual

No projeto conceitual, predominam os modelos analíticos no desenvolvimento de especificações relacionadas às funcionalidades e prototipagem rápida para avaliação de questões ergonômicas e estéticas.

Projeto preliminar

No projeto preliminar, é comum utilizar demonstradores de tecnologia em testes e avaliações de componentes e subsistemas inovadores, além de modelos físicos em três dimensões do sistema (por meio de computador ou simulacros normalmente feitos de madeira – mock-ups).

Projeto detalhado

No projeto detalhado, protótipos experimentais e operacionais são desenvolvidos à medida que o projeto amadurece. Na transição entre o produto pronto e os acertos no processo, modelos de produção (lote-piloto) são avaliados para que seja possível assegurar a reprodutibilidade das características na produção.

Testes e avaliações experimentais

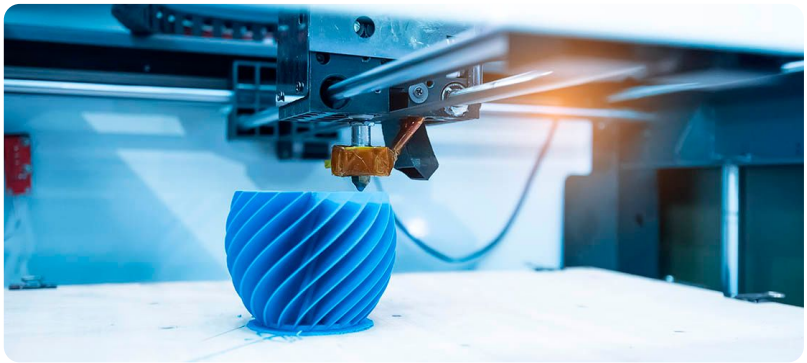
Testes e avaliações experimentais utilizando modelos ou protótipos

A utilização de testes e avaliações utilizando prototipagem no desenvolvimento de soluções de engenharia acontece desde o projeto conceitual até o detalhado. O termo experimental apenas enfatiza que os modelos ou protótipos ensaiados ainda estão em ambientes não completamente reais, ou seja, com grande parte dos testes acontecendo em ambientes controlados em laboratórios específicos.

Comentário

As decisões iniciais no projeto conceitual envolvem questões associadas à forma e aos parâmetros técnicos a serem definidos. Muitas vezes, as decisões extrapolam o ambiente dos desenvolvedores e envolvem a participação dos usuários finais do item em desenvolvimento a fim de que se consiga observar questões relacionadas à ergonomia, por exemplo. Avaliações relacionadas à estética podem ser subjetivas. Logo, com a participação dos usuários em testes, é mais fácil assegurar a receptividade das decisões relacionadas à forma por meio de manuseio de modelos obtidos em prototipagem rápida.

Além de questões estéticas e ergonômicas, modelos obtidos em prototipagem rápida podem ser úteis para estudos aerodinâmicos e hidrodinâmicos. Nesses casos, muitas vezes os modelos são produzidos em escalas reduzidas para fins dos estudos. Outras aplicações também podem incluir escalas aumentadas, como em estudos relacionados à Medicina, que servem como meio de instrução e divulgação do conhecimento.



A tecnologia de impressão em três dimensões (3D) a partir de filamentos de materiais, normalmente plástico, é relativamente barata. Por meio de softwares de desenho em 3D é possível imprimir formas “rapidamente” e utilizá-las em diversos tipos de ensaios que buscam definições de parâmetros no projeto.

Muitos dos modelos físicos outrora utilizados em testes laboratoriais podem ser atualmente substituídos por modelos computacionais de simulação. Uma vez que as formas de um objeto de estudo (suas características dimensionais e arquitetura física) tenham sido inseridas nos modelos, pacotes especiais com capacidades específicas podem ser adquiridos para que análises de diversas características possam ser feitas no modelo do artefato em 3D.

Exemplo

Podemos destacar estudos associados à dinâmica da transmissão de calor em um sistema cujos testes iniciais no modelo em 3D tenham sido feitos a fim de estudar a resistência estrutural. Pacotes computacionais com tais versatilidades, pacotes que oferecem vasta gama de possibilidades de análises a partir de um modelo inserido em 3D, não costumam ser baratos, mas, dependendo dos objetivos e da complexidade de um projeto, acabam sendo investimentos necessários.

Os conhecidos sistemas de auxílio a projetos ou CAD (*Computer Aided Design*) podem ser entendidos como uma vasta categoria de softwares que utilizam modelos matemáticos e simulação probabilística como auxílio em testes experimentais “virtuais”, ou seja, não realizados em modelos físicos. No caso de simulações

probabilísticas de fenômenos associados a projetos de sistemas, a disponibilidade de dados históricos é imprescindível para que as simulações possam ter resultados significativos.

A variabilidade nas condições dos experimentos normalmente está atrelada a estatísticas obtidas na base de dados fornecida (médias, desvio-padrão etc.). Ao conduzir as simulações, o computador “sorteia” internamente os valores a partir dessas estatísticas.

No contexto do estudo dos vários tipos possíveis de protótipos em experimentos, é importante distinguir um “demonstrador de tecnologia” de um protótipo experimental. Entendemos que um demonstrador de tecnologia é um artefato montado em um laboratório sob condições ideais de operação (controle ambiental) com o qual experimentos são conduzidos a fim de ser possível avaliar a maturidade e as possibilidades de determinada tecnologia em desenvolvimento.

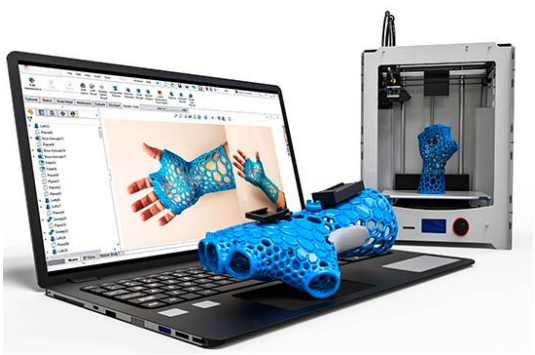
Já um protótipo experimental, apesar de não ser usado em ambiente completamente operacional, caracteriza-se pela utilização em testes fora do laboratório, mesmo não sendo robusto o suficiente para resistir a todas as condições operacionais especificadas.

Testes e avaliações operacionais

Testes e avaliações utilizando protótipos operacionais

Os testes e as avaliações operacionais utilizam protótipos operacionais que normalmente acabam se transformando no produto final após as necessárias melhorias implementadas após os testes. As condições operacionais nos testes são planejadas de forma a serem semelhantes ao ambiente real operacional esperado no emprego do sistema ao longo do seu ciclo de vida.

A partir do desenvolvimento das partes e dos subsistemas específicos do sistema principal, desde o projeto preliminar até o projeto detalhado, as características necessárias a serem desenvolvidas no sistema vão sendo melhoradas progressivamente com vistas ao atendimento dos requisitos técnicos – inicialmente num contexto de poucas exigências ambientais, mas agora buscando a manutenção das funcionalidades em condições operacionais extremas (todas as possibilidades imaginadas) ao longo do ciclo de vida.



Atenção

É importante lembrar que não são somente as condições ambientais extremas associadas ao calor, humidade, choque, vibração etc. que podem ser desafiadoras. Num ambiente operacional, o sistema deve ser observado segundo a perspectiva da operação, o que envolve operadores, pessoas. Não somente o sistema principal desenvolvido, mas a sua interação com os sistemas periféricos deve ser observada em testes e avaliações.

Os protótipos operacionais servem para a avaliação não só da capacidade de o sistema se qualificar com relação a ser rústico o suficiente para funcionar sob condições ambientais extremas, mas também dos aspectos associados a confiabilidade, manutenibilidade e apoiabilidade (apoio logístico).

Esses aspectos definem em conjunto a disponibilidade do sistema, uma vez que a disponibilidade é a relação entre o tempo funcionando sob esse tempo adicionado ao tempo parado.

Uma confiabilidade baixa implica falhar com frequência e necessitar de logística para recursos de manutenção e de operações de manutenção, ou seja, maior tempo parado. Sistemas logísticos e de manutenção ágeis

tendem a minimizar prejuízos na disponibilidade, uma vez que, mesmo falhando, o sistema é rapidamente recolocado em funcionamento.

A fim de que tais características operacionais sejam adequadamente avaliadas, os protótipos operacionais devem estar inseridos de preferência no próprio ambiente operacional futuro, sendo avaliados também os sistemas periféricos e as capacidades de logística e manutenção ao mesmo tempo, ou seja, observando suas eventuais limitações.



Comentário

Em testes e avaliações operacionais, é possível verificar se os requisitos nas diversas classes estão sendo atendidos, sendo requisitos operacionais relacionados ao desempenho intrínseco ao sistema ou requisitos mais abrangentes que envolvam a operação interdependente do sistema em conjunto com outros sistemas característicos do ambiente operacional (interoperabilidades).

Características associadas à ergonomia são particularmente importantes nos testes operacionais. Os operadores do sistema (protótipo operacional) nos testes e avaliações devem ter a formação necessária para executar suas tarefas e, de preferência, pertencer ao quadro real de pessoal que futuramente utilizará o sistema em desenvolvimento. Assim, quaisquer possíveis limitações associadas a exigências básicas ou capacitações dos operadores podem ser plotadas e corrigidas antes do desenvolvimento total do sistema se findar.

Os testes e as avaliações operacionais servem, portanto, para que o sistema se qualifique sob condições operacionais ambientais, sendo observadas características de confiabilidade e demonstradas as capacidades associadas à sua manutenibilidade. A compatibilidade com os sistemas de apoio também é observada, assim como eventuais softwares que façam parte das operações. As interfaces com os usuários e aspectos ergonômicos também fazem parte do escopo dos testes e avaliações em protótipos operacionais.

Testes e avaliações do processo produtivo

Testes e avaliações do processo produtivo seriado

Uma coisa é ter êxito no desenvolvimento de um produto ou sistema que atenda a todos os requisitos quando submetido a testes técnicos e operacionais no desenvolvimento; outra coisa é conseguir desenvolver um processo produtivo capaz de reproduzir tais características obtidas nos protótipos experimental e operacional numa produção seriada.

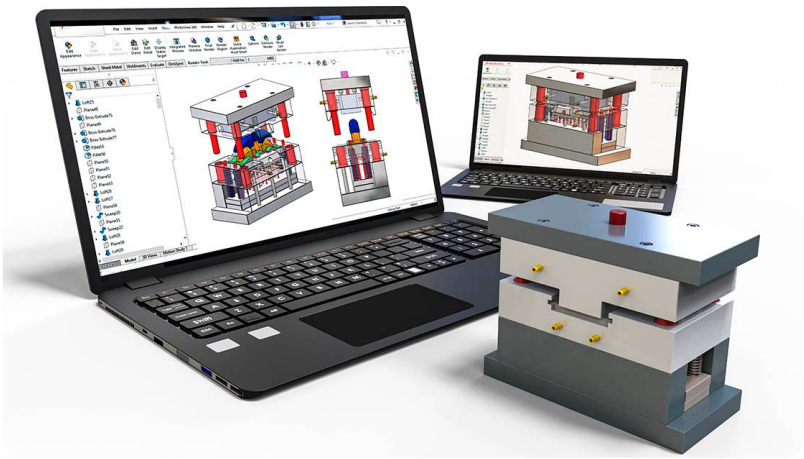
As variabilidades inerentes aos processos produtivos são objeto de estudo em disciplinas associadas ao controle estatístico de processos (CEP). As escolhas dos métodos de fabricação de peças levam em conta os aspectos econômicos da produção, o que está diretamente ligado à quantidade de itens que se planeja produzir, ou seja, à demanda do mercado.

Muitas vezes, durante o desenvolvimento, itens são fabricados por meio de determinado método de fabricação considerado viável para se desenvolver protótipos experimentais e operacionais (pouquíssimos itens ou às vezes um único item). Quando o produto ou sistema é considerado em conformidade e pode ser produzido em escala, talvez seja necessário mudar o método de fabricação de alguns componentes ou peças de modo a otimizar os custos de produção.

Exemplo

Num projeto de um dispositivo de visão noturna para a área de defesa, a equipe de projeto deve tomar decisões quanto ao processo de fabricação da estrutura do dispositivo. A principal função da estrutura é encapsular todos os elementos que compõem o dispositivo, ou seja, lentes, acionadores, dispositivos eletrônicos internos etc. A decisão mais viável (dentro do orçamento disponível) para a fabricação do corpo do equipamento era usinar a estrutura em alumínio, com pouquíssimos exemplares produzidos para os testes. Todos os dispositivos necessários para proporcionar vedação, resistência a choque mecânico e vibração foram desenvolvidos no protótipo experimental, que foi aprovado. Quando chegou o momento de projetar o produto final, agora com uma perspectiva de produção de milhares de unidades, ficou evidente que a solução mais econômica não era usinar o corpo em alumínio. Logo, a solução encontrada foi desenvolver uma matriz para injeção de material compósito e repetir todos os testes para assegurar que as propriedades demandadas nos requisitos estavam conformes. O desenvolvimento de matriz para injeção de material compósito numa análise preliminar era uma solução muito cara; porém, numa perspectiva de produção de várias unidades, o custo associado ao investimento (custo fixo) seria facilmente diluído entre os milhares de exemplares que seriam produzidos e comercializados.

A necessidade de avaliar o lote-piloto ou o processo de produção demanda esforços de planejamento das avaliações que considerem características da área de probabilidade e estatística. Nesse caso, o processo de amostragem é algo importantíssimo para que seja possível garantir a representatividade da população (lote produzido) na amostra colhida para os testes. O objetivo é não permitir que os testes sejam feitos com itens escolhidos de forma tendenciosa.



No caso de produção de sistemas compostos de várias peças oriundas de vários fornecedores, o foco das avaliações de lote-piloto se volta para a integração sistêmica. Questões relativas à intercambiabilidade das peças são importantes, assim como a definição do tamanho do lote a ser avaliado.

Vem que eu te explico!

Os vídeos a seguir abordam os assuntos mais relevantes do conteúdo que você acabou de estudar.

Prototipagem rápida

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Avaliação operacional de sistemas

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Considerando a utilização de modelos e protótipos no desenvolvimento, leia as afirmativas a seguir.

I. Um protótipo é simplesmente um primeiro exemplar de um produto em desenvolvimento.
II. Vários tipos de modelos físicos e computacionais podem ser utilizados em prototipagens para testes e avaliações em projetos.
III. Os testes realizados em desenvolvimento de sistemas são experimentações planejadas na busca da observação de características julgadas importantes.

Está correto o que se afirma em:

A

I, somente.

B

II e III.

C

I e II.

D

I e III.

E

II, somente.

A alternativa B está correta.

Um protótipo não é o primeiro exemplar de um produto em desenvolvimento. Ele é útil antes do término do processo de desenvolvimento para que características possam ser observadas com maior facilidade e decisões possam ser tomadas no prosseguimento do projeto. Modelos físicos e computacionais fazem parte das possibilidades de uso de protótipos. Testes são planejados para que experimentos possam revelar características importantes no desenvolvimento.

Questão 2

Considerando testes e avaliações operacionais em desenvolvimentos, leia as afirmativas a seguir.

I. Em testes e avaliações operacionais, os operadores do sistema apenas observam para opinar sobre potenciais melhorias.
II. Uma vez que determinado sistema foi aprovado em todos os testes experimentais, a realização de testes e avaliações operacionais pode ser dispensada.
III. Protótipos operacionais são utilizados em testes e avaliações sob condições operacionais semelhantes ao futuro ambiente de utilização do sistema em desenvolvimento.

Está correto o que se afirma em:

A

I, somente.

B

II e III.

C

I e II.

D

I e III.

E

III, somente.

A alternativa E está correta.

Em testes e avaliações operacionais, os operadores devem operar o protótipo como se fosse o sistema totalmente desenvolvido, não apenas participar como observadores. O êxito em testes experimentais não dispensa o sistema dos testes e avaliações operacionais necessários, uma vez que, nas condições operacionais de utilização, é possível observar o funcionamento de todo o conjunto no ambiente real.

Considerações finais

Como vimos, o processo de desenvolvimento de produtos/sistemas se dá em várias etapas. Começar bem é fundamental. A partir do desenvolvimento adequado do conceito a ser abordado e do estudo da missão e das funções a serem desempenhadas, o projeto progride. O pleno entendimento do problema é fundamental. Ouvir "a voz do cliente" pode ser um desafio, uma vez que ele pode não saber se expressar de forma objetiva. Para isso, ferramentas e métodos podem ser utilizados para que o entendimento do problema seja o melhor possível.

O registro das descobertas acerca do problema e os contextos envolvidos no encaminhamento de soluções podem ser auxiliados pelo estudo das funções a ser desempenhadas pelo sistema. Uma vez entendidas essas funções, encaminhamentos relativos a tecnologias são necessários para que se possa delinear adequadamente os subsistemas e componentes. Itens físicos que realizarão as funções são então especificados, assim como interfaces necessárias ao sistema.

Modelos e protótipos são empregados nas várias fases do desenvolvimento. As conquistas relativas à estruturação e especificação das partes podem ser validadas por meio de testes e avaliações experimentais e operacionais. Finalmente, o projeto do sistema pode tratar de especificações relativas ao processo.

Podcast

Neste podcast, você conhecerá um pouco mais sobre o conceito de manutenção.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para ouvir o áudio.

Explore +

Para você se aprofundar neste tema, recomendamos as leituras a seguir.

- Capítulo 6 da dissertação de mestrado *Utilização de modelos para a representação de produtos no projeto conceitual*. Observe as possibilidades de utilização de modelos funcionais em projetos.
- Capítulos 2 e 3 da dissertação de mestrado "*Sistematização das fases de projeto preliminar e detalhado do desenvolvimento de produtos e sua aplicação no projeto de um multicultor modular*". Observe o emprego de orientações em projetos (*Design for X – DfX*).

Referências

BAXTER, Mike. **Projeto de produto**. 3. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2011.

BLANCHARD, B. S. **System engineering and management**. New Jersey: Prentice Hall, 1998.

BONDARCZUK, B. A. **Definição operacional da apoiabilidade de sistemas de materiais de emprego militar.** 2005. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005.

FABRYCKY, W.; BLANCHARD, B. S. **Life-cycle cost and economic analysis.** 1. ed. New Jersey: Prentice Hall, 1991.

GARVIN, D. A. **Managing quality:** the strategic and competitive edge. New York: The Free Press, 1988.

ROZENFELD, H. *et al.* **Gestão de desenvolvimento de produto:** uma referência para melhoria do processo. São Paulo: Saraiva. 2005.

TIDD, J.; BESSANT, J.; PAVITT, K. **Gestão da inovação.** Porto Alegre: Bookman, 2008.